UNIVERSIDAD DON BOSCO.



Desarrollo de Software para Móviles DSM941 G01T

Grupo: 01T

ACTIVIDAD:

Foro 2

INTEGRANTE:

Apellidos	Nombres	Carnet
Pérez Martinez	Josseline Beatriz	PM171434
Zavaleta Rivera	Erick Roberto	ZR171491

DOCENTE:

Alexander Alberto Siguenza Campos

FECHA DE ENTREGA:

08 de Noviembre de 2026.

Índice

1. Introducción 3
2. Objetivos 4
2.1 Objetivo general 4
2.2 Objetivos específicos 4
3. Investigación sobre Firebase 5
3.1 Firebase Authentication 5
4. Cloud Firestore 6
5. Arquitectura implementada 6
6. Configuración de Firebase en EstudiaSmart 7
7. Autenticación mediante correo electrónico 8
8. Autenticación mediante Google 10
9. Modelo de datos implementado en Cloud Firestore 12
10. Documento del usuario 12
11. Persistencia de materias 13
12. Persistencia de temas 14
13. Persistencia de materiales 14
14. Flashcards y repetición espaciada 15
15. Quizzes 16
16. Historial de intentos de Quiz 17
17. Sincronización en tiempo real 18
18. Cierre de sesión y separación de información 18
19. Eliminación relacionada de información 19
20. Reglas de seguridad de Firestore 19
21. Pruebas realizadas 20
22. Evidencias de funcionamiento 22
23. Trabajo colaborativo y control de versiones 22
24. Resultado final de la integración 23
25. Análisis y reflexión 24
26. Aspectos que pueden mejorarse posteriormente 25
27. Conclusiones 26
28. Referencias bibliográficas 27
29. Enlaces de entrega 28
30. Anexo – Estructura final de Firestore 28

1. Introducción

EstudiaSmart es una aplicación móvil orientada a apoyar la organización y el aprendizaje de los estudiantes mediante la administración de materias, temas, materiales de estudio, flashcards, quizzes, seguimiento del progreso y recomendaciones.

Durante las primeras etapas del proyecto, parte de la información era manejada localmente dentro de la aplicación. Para este avance se implementó Firebase con el propósito de incorporar autenticación de usuarios y persistencia de datos en la nube.

La solución utiliza Firebase Authentication para administrar el acceso de los usuarios mediante correo electrónico y cuenta de Google, y Cloud Firestore para almacenar la información académica de cada usuario de forma separada y segura.

Con esta integración, los datos dejan de depender únicamente de la memoria de ejecución de la aplicación y pueden recuperarse nuevamente desde Firestore cuando el usuario vuelve a utilizar EstudiaSmart.

También se implementaron reglas de seguridad para limitar el acceso a los datos, de manera que cada usuario autenticado pueda leer y modificar únicamente la información asociada con su propio identificador de Firebase.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Integrar Firebase Authentication y Cloud Firestore en la aplicación EstudiaSmart para proporcionar autenticación segura, persistencia remota de la información académica y almacenamiento del historial de actividades realizadas por cada usuario.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar autenticación mediante correo electrónico y contraseña.
- Incorporar inicio de sesión utilizando cuentas de Google.
- Asociar la información almacenada en Firestore con el UID del usuario autenticado.
- Persistir materias, temas y materiales de estudio.
- Persistir las flashcards y su información de repetición espaciada.
- Guardar quizzes, preguntas e intentos realizados.
- Mantener un historial de resultados de quizzes.
- Aplicar reglas de seguridad para impedir que un usuario acceda a la información de otro.
- Sincronizar los registros almacenados en Firestore con la interfaz de la aplicación.
- Mantener evidencia del trabajo colaborativo mediante ramas y commits en GitHub.

3. Investigación sobre Firebase

Firebase es una plataforma de desarrollo proporcionada por Google que ofrece diferentes servicios para aplicaciones móviles y web. Entre sus herramientas se encuentran autenticación, bases de datos, almacenamiento, analítica, mensajería y otros servicios administrados.

Para EstudiaSmart se seleccionaron principalmente dos servicios: Firebase Authentication y Cloud Firestore.

3.1 Firebase Authentication

Firebase Authentication permite identificar a los usuarios de una aplicación utilizando diferentes proveedores de autenticación. Entre ellos se encuentran correo electrónico y contraseña, Google y otros proveedores externos.

En Android, Firebase permite habilitar el proveedor de correo y contraseña desde la consola del proyecto y posteriormente utilizar la biblioteca de Authentication para registrar e iniciar sesión con los usuarios.

Para el acceso con Google, Firebase puede integrarse con Credential Manager y requiere configurar correctamente la aplicación Android, el proveedor Google y las huellas digitales necesarias de la aplicación.

En EstudiaSmart se utilizaron los siguientes métodos:

- Correo electrónico y contraseña: permite que un estudiante se autentique utilizando credenciales registradas en Firebase.
- Google: permite que el usuario utilice su cuenta de Google para iniciar sesión sin crear manualmente otra contraseña dentro de EstudiaSmart.

La utilización de ambos métodos mejora la accesibilidad de la aplicación al proporcionar al usuario diferentes alternativas para ingresar.

4. Cloud Firestore

Cloud Firestore es una base de datos NoSQL orientada a documentos. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, la información no se organiza mediante tablas y filas, sino mediante colecciones y documentos. Los documentos almacenan campos y valores y pueden contener objetos, arreglos y subcolecciones.

Este modelo resulta adecuado para EstudiaSmart porque permite organizar la información académica dentro del documento de cada usuario. La estructura utilizada permite separar los registros de un estudiante de los registros de otros estudiantes.

5. Arquitectura implementada

La arquitectura general de la solución puede representarse de la siguiente manera:

```
Usuario
  ↓
Aplicación Android EstudiaSmart
  ↓
Firebase Authentication
  ↓
Identificación mediante UID
  ↓
Cloud Firestore
  ↓
Datos académicos correspondientes al usuario
```

El UID proporcionado por Firebase Authentication funciona como identificador principal del usuario dentro de Firestore. Cada usuario posee un documento propio dentro de la colección usuarios, y debajo de ese documento se encuentran las subcolecciones que almacenan su información académica.

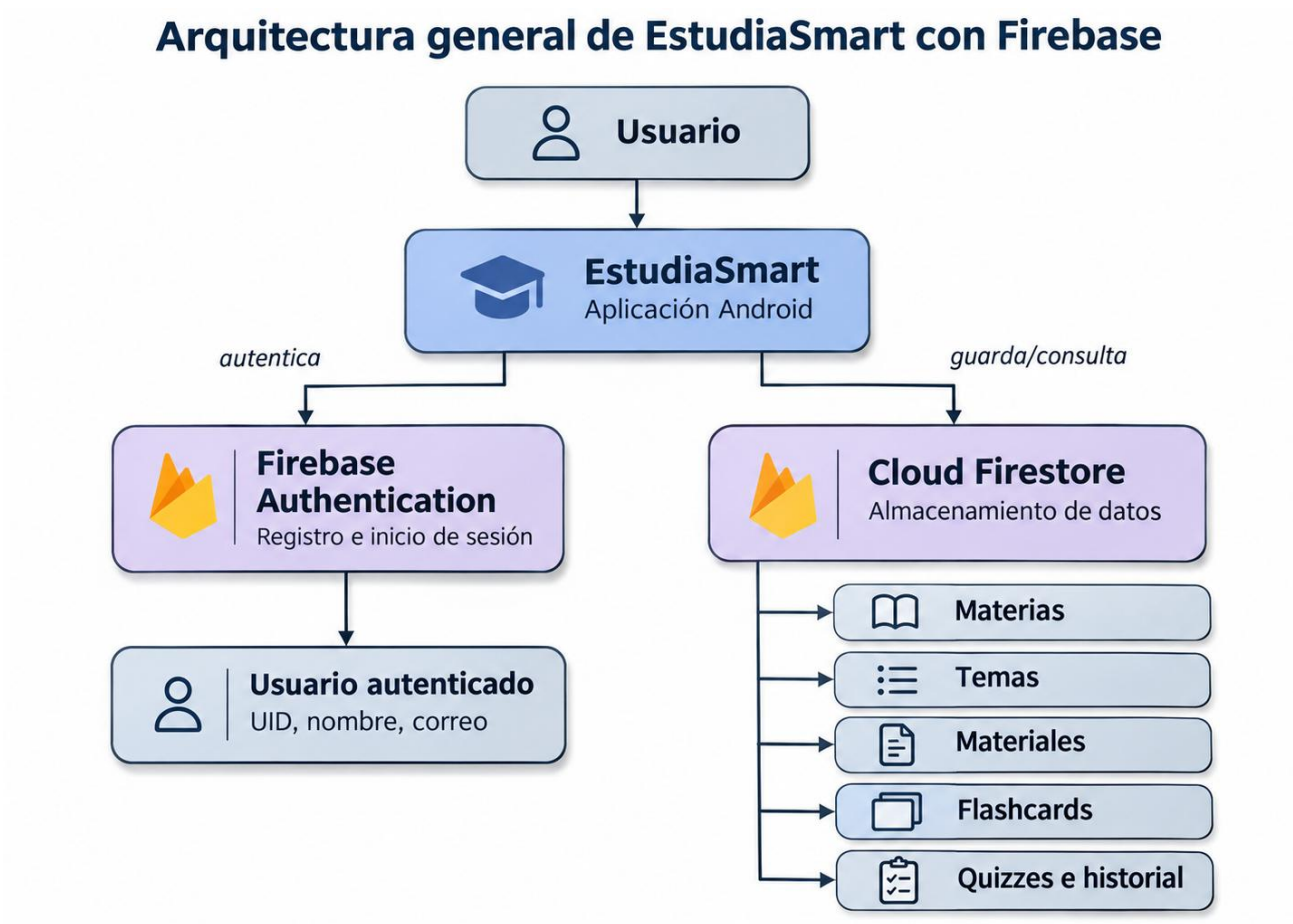


Figura 1. Arquitectura general de EstudiaSmart con Firebase

6. Configuración de Firebase en EstudiaSmart

Se creó y configuró un proyecto Firebase asociado con la aplicación Android.

La aplicación utiliza el identificador:

```
com.estudiasmart.app
```

El archivo google-services.json fue incorporado dentro del módulo app del proyecto Android.

También se agregó el plugin de Google Services y las dependencias correspondientes de Firebase Authentication y Cloud Firestore. Para mantener compatibilidad con las dependencias utilizadas durante el desarrollo se empleó Firebase Android BoM en la configuración Gradle del proyecto.

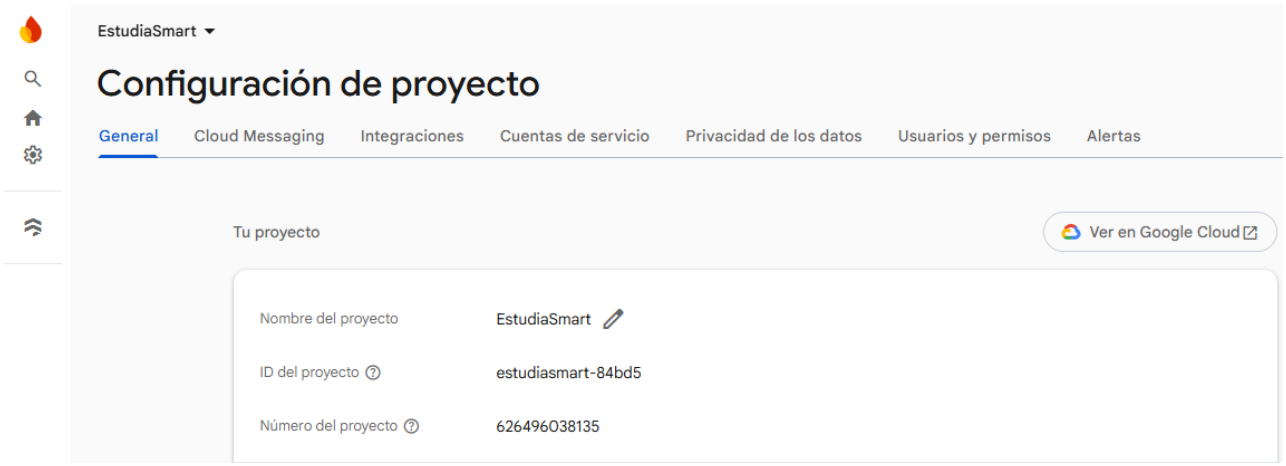


Figura 2. Proyecto EstudiaSmart en Firebase

7. Autenticación mediante correo electrónico

Se habilitó el método Email/Password desde Firebase Authentication.

El flujo implementado es:

```
Usuario
  ↓
Ingresa correo y contraseña
  ↓
EstudiaSmart envía credenciales a Firebase Authentication
  ↓
Firebase valida las credenciales
  ↓
Autenticación correcta
  ↓
Se obtiene el UID
  ↓
Se accede a los datos del usuario
```

La aplicación utiliza FirebaseAuth para controlar el estado de autenticación. Cuando el inicio de sesión es válido, EstudiaSmart puede identificar al usuario actual y comenzar la sincronización de sus datos académicos.



Figura 3. Inicio de sesión mediante correo

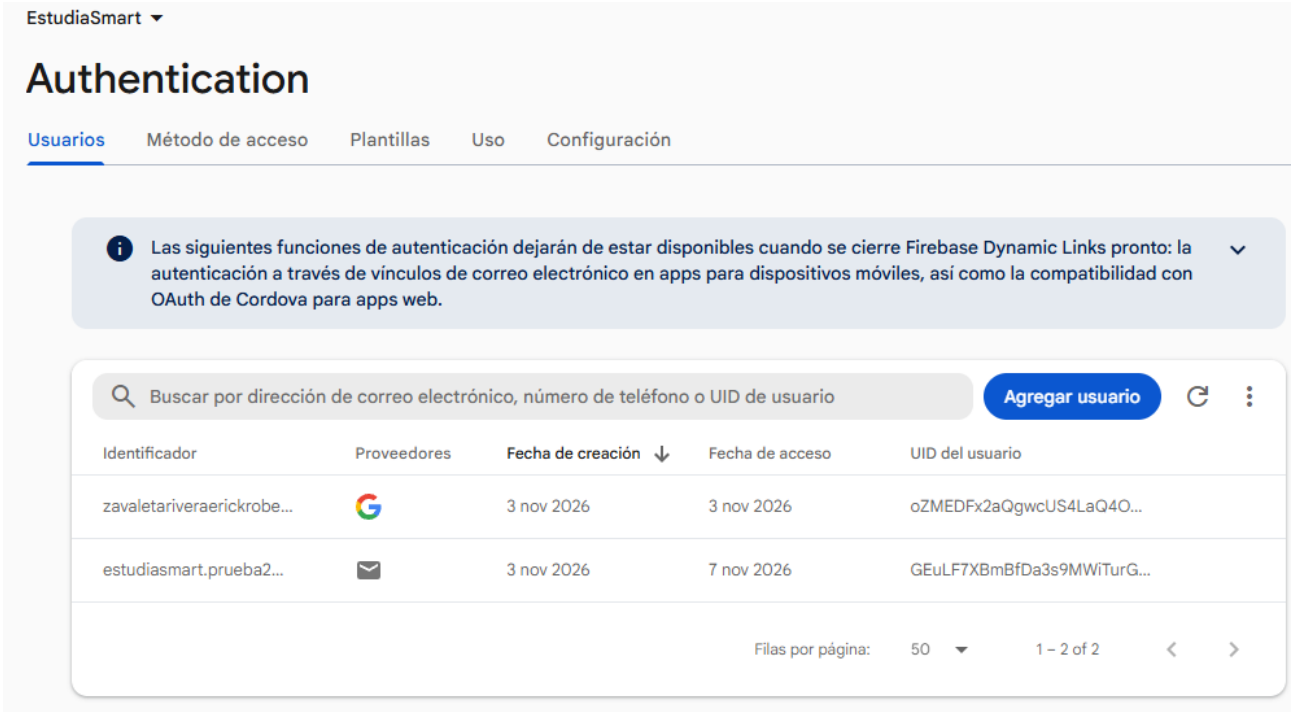


Figura 4. Usuarios registrados en Firebase Authentication

Durante las pruebas se comprobó que Firebase identifica correctamente los usuarios autenticados mediante correo electrónico.

8. Autenticación mediante Google

Además del acceso tradicional, se implementó autenticación mediante Google.

Para ello fue necesario:

- Habilitar Google como proveedor de inicio de sesión.
- Configurar la aplicación Android en Firebase.
- Registrar las huellas digitales correspondientes.
- Actualizar google-services.json.
- Integrar Credential Manager.
- Obtener el token de identidad de Google.
- Autenticar ese token mediante Firebase Authentication.

El flujo general es:

```
Usuario
  ↓
Continuar con Google
  ↓
Selección de cuenta
  ↓
Credential Manager
  ↓
Token de Google
  ↓
Firebase Authentication
  ↓
Usuario autenticado
```

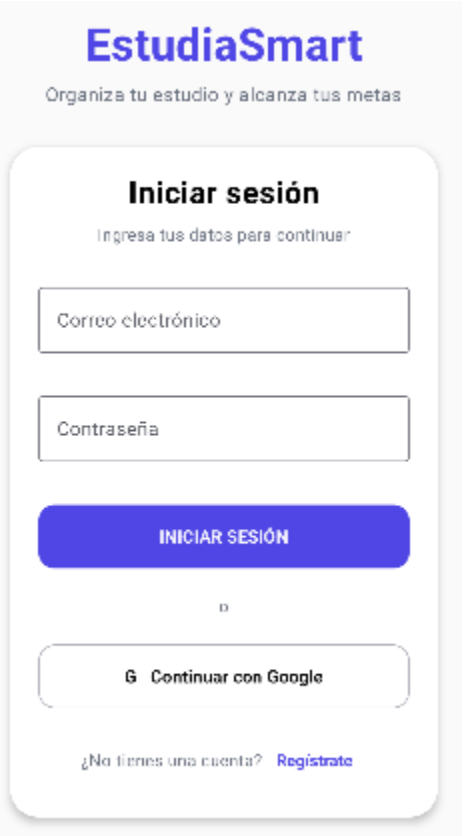


Figura 5. Botón Continuar con Google

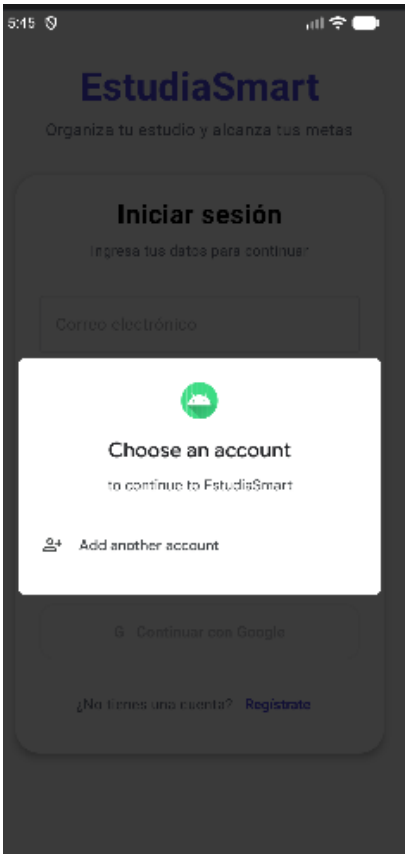


Figura 6. Selección de cuenta Google

La prueba realizada permitió ingresar correctamente a EstudiaSmart utilizando una cuenta Google.

9. Modelo de datos implementado en Cloud Firestore

La estructura principal utilizada es:

```
usuarios
└── UID_DEL_USUARIO
    ├── uid
    ├── correo
    ├── nombre
    ├── ultimoAcceso
    ├── materias
    ├── temas
    ├── materiales
    ├── flashcards
    ├── quizzes
    └── historialQuiz
```

Esta organización aprovecha el modelo jerárquico de Cloud Firestore, donde un documento puede contener subcolecciones. La principal ventaja de esta estructura es que los datos están agrupados según el usuario propietario.

10. Documento del usuario

Cada usuario posee un documento bajo:

```
usuarios/{uid}
```

Los principales campos almacenados son:

```
uid
correo
nombre
ultimoAcceso
```

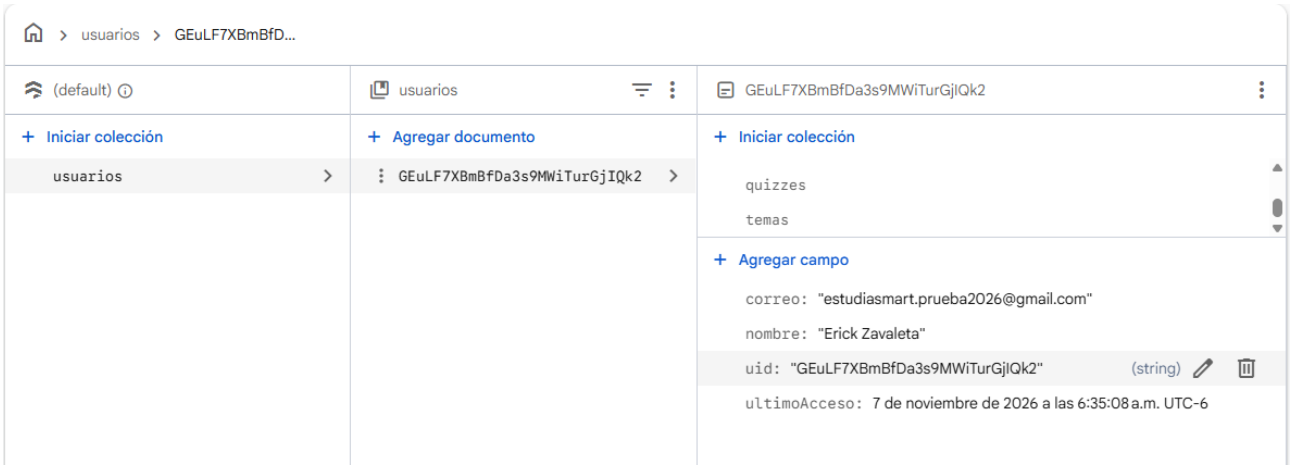


Figura 7. Documento del usuario en Firestore

11. Persistencia de materias

Las materias se almacenan en:

```
usuarios/{uid}/materias/{id}
```

Los documentos contienen información como:

```
id
nombre
descripcion
creadoEn
actualizadoEn
```

Cuando el estudiante crea una materia desde EstudiaSmart, esta se agrega a la interfaz y posteriormente es almacenada en Cloud Firestore. Los listeners configurados permiten mantener actualizada la lista local cuando Firestore informa de cambios.

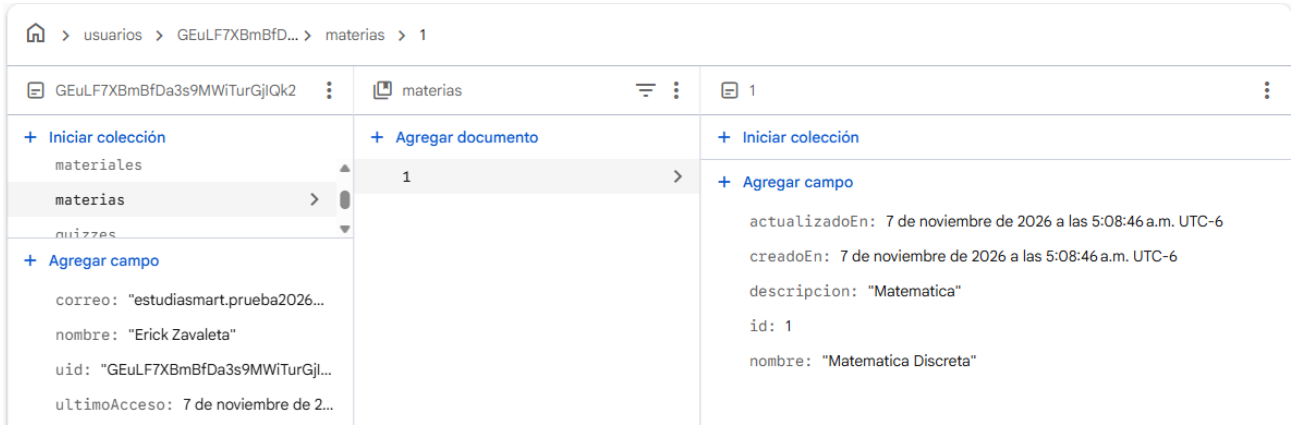


Figura 8. Materias almacenadas en Firestore

12. Persistencia de temas

Los temas se almacenan mediante:

```
usuarios/{uid}/temas/{id}
```

Cada tema contiene:

```
id
materiaId
nombre
descripcion
creadoEn
actualizadoEn
```

El campo materiaId permite relacionar cada tema con la materia correspondiente.

```
Materia: Matemática Discreta
Tema: Álgebra
```

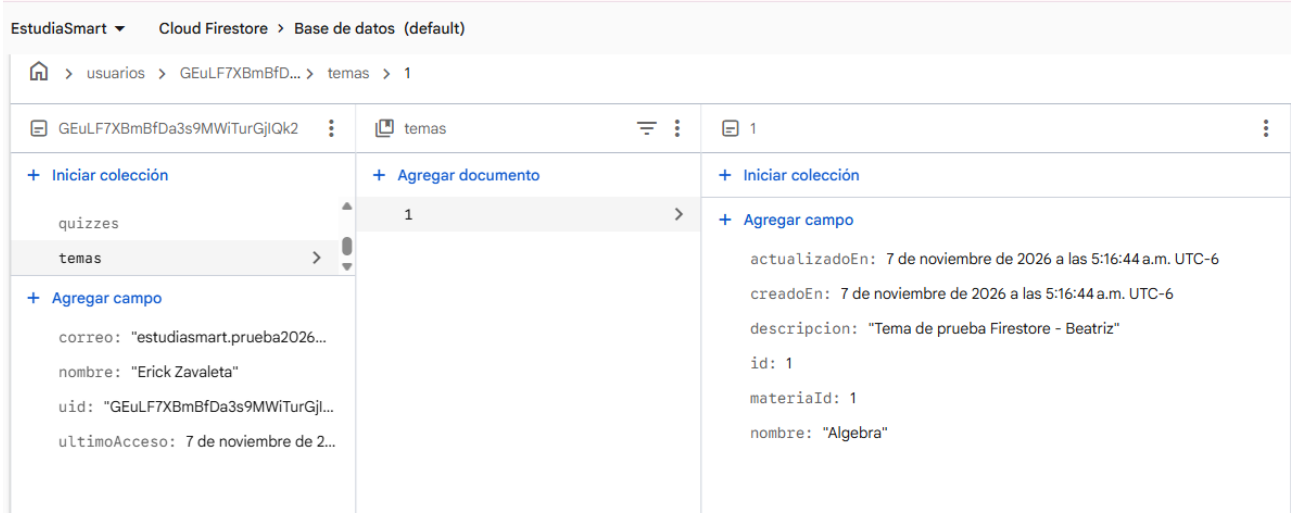


Figura 9. Tema almacenado en Firestore

13. Persistencia de materiales

Los materiales de estudio se almacenan en:

```
usuarios/{uid}/materiales/{id}
```

Los campos utilizados son:

```
id
temaId
titulo
contenido
creadoEn
actualizadoEn
```

temaId establece la relación entre el material y su tema.

Título: Conceptos básicos
Contenido: Definiciones y ejemplos de álgebra.

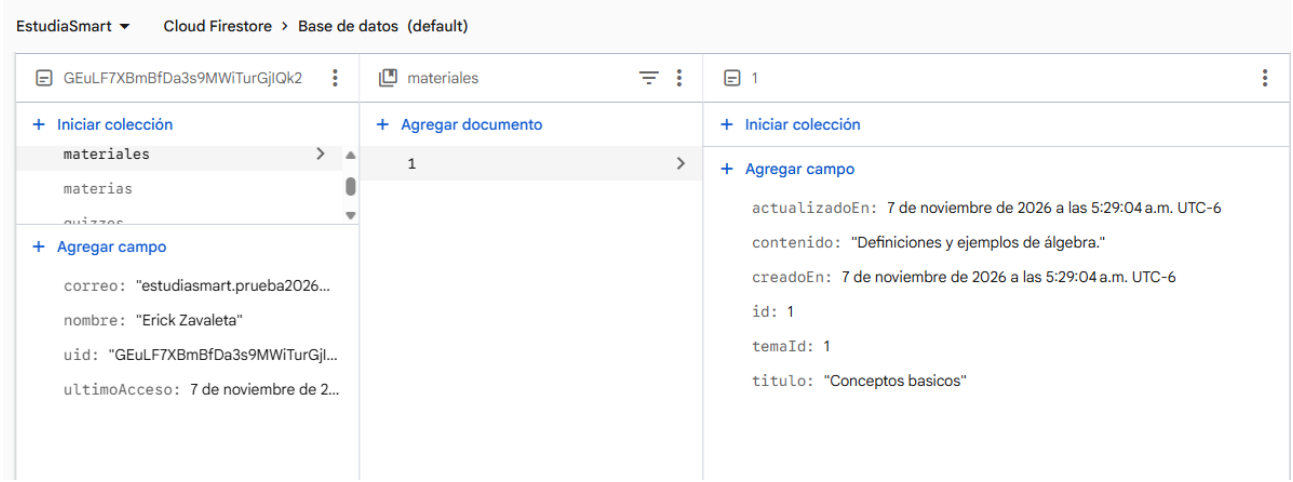


Figura 10. Material almacenado en Firestore

14. Flashcards y repetición espaciada

La aplicación incluye un módulo de flashcards para apoyar el repaso de conceptos.

Las flashcards se almacenan en:

usuarios/{uid}/flashcards/{id}

Entre sus campos se encuentran:

id
temaId
pregunta
respuesta
dificultad
racha
revisiones
proximaRevisionMillis
creadoEn
actualizadoEn

Durante las pruebas se creó la flashcard:

Pregunta: ¿Qué es una variable?
Respuesta: Es un símbolo que representa un valor.

Inicialmente se almacenó con:

dificultad: REGULAR
racha: 0
revisiones: 0

Cuando el estudiante realiza un repaso, el repositorio actualiza la dificultad, la racha, la cantidad de revisiones y la fecha estimada para el siguiente repaso. Por ejemplo, al indicar que una flashcard fue fácil, el sistema puede modificar:

```
dificultad: FACIL
racha: 1
revisiones: 1
```

Esto permite conservar en Firestore el avance del estudiante en las flashcards.

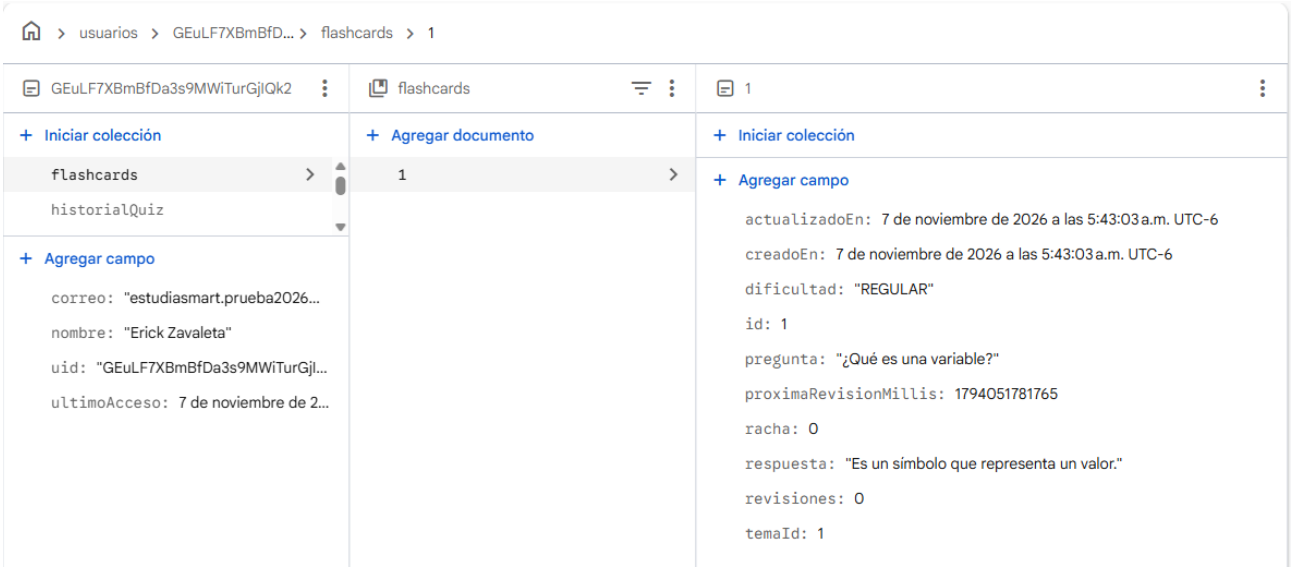


Figura 11. Flashcard almacenada en Firestore

15. Quizzes

Los quizzes se almacenan en:

```
usuarios/{uid}/quizzes/{id}
```

Cada quiz posee información como:

```
id
temaId
titulo
preguntas
creadoEn
actualizadoEn
```

Las preguntas se almacenan dentro del documento del quiz mediante una estructura compuesta. Una pregunta contiene:

```
id
enunciado
opciones
respuestaCorrecta
```

Ejemplo de prueba:

```
Quiz: Quiz de Álgebra
Pregunta: ¿Cuánto es 2 + 2?
Opciones: 3, 4, 5, 6
Respuesta correcta: 4
```

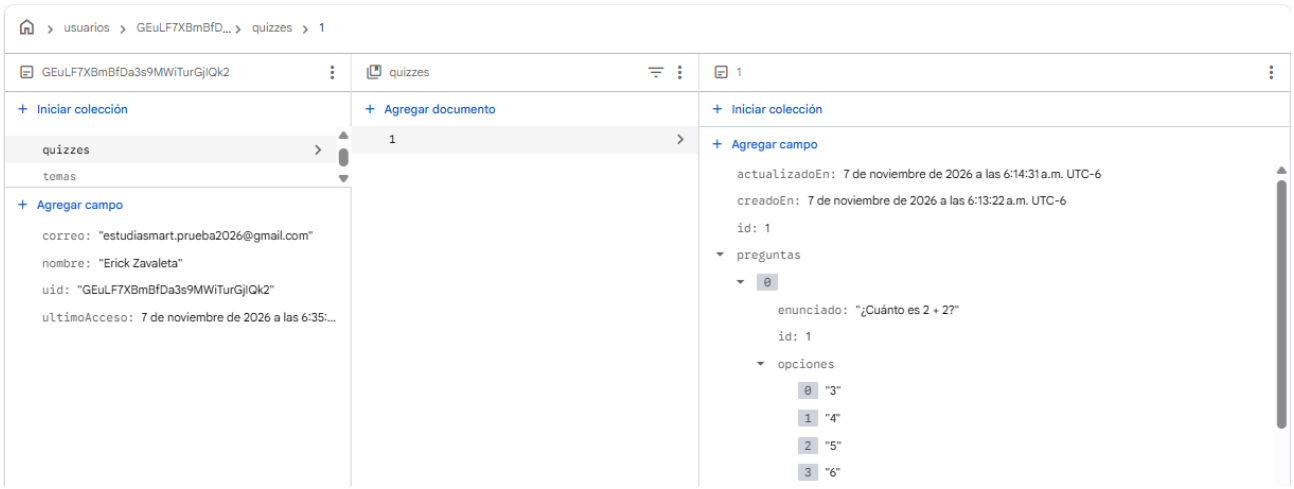


Figura 12. Quiz almacenado en Firestore

16. Historial de intentos de Quiz

Además de guardar los quizzes, se implementó persistencia de los intentos realizados por el estudiante.

Los resultados se almacenan en:

```
usuarios/{uid}/historialQuiz/{id}
```

Cada intento contiene:

```
id
quizId
respuestasCorrectas
totalPreguntas
porcentaje
fechaMillis
creadoEn
```

Por ejemplo, al contestar correctamente una pregunta de un quiz de una pregunta se obtiene:

```
respuestasCorrectas: 1
totalPreguntas: 1
porcentaje: 100
```

Esta funcionalidad permite consultar posteriormente los resultados y evita perder el historial cuando la aplicación se cierra.

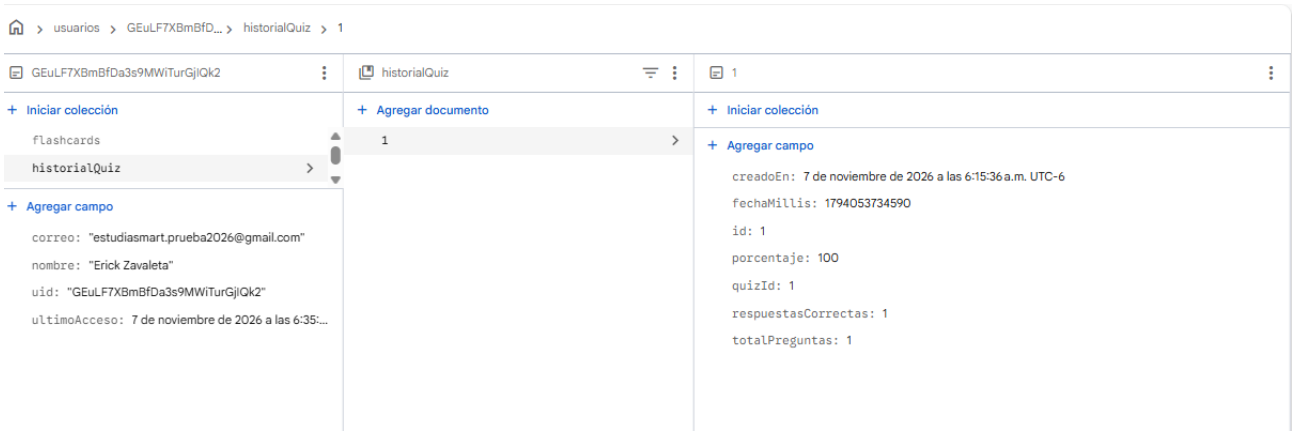


Figura 13. Historial del Quiz en Firestore

17. Sincronización en tiempo real

Los repositorios implementados utilizan listeners de Firestore para recibir cambios sobre las colecciones correspondientes. Cloud Firestore permite escuchar documentos o consultas para recibir actualizaciones cuando los datos cambian. Esto posibilita actualizar la aplicación sin realizar constantemente consultas manuales completas.

En EstudiaSmart este enfoque se aplicó a las colecciones académicas para sincronizar los datos del usuario con la interfaz.

```
Inicio de sesión
    ↓
UID del usuario
    ↓
Inicialización del repositorio
    ↓
Listener de Firestore
    ↓
Lectura de documentos
    ↓
Actualización de listas utilizadas por Compose
    ↓
Interfaz actualizada
```

18. Cierre de sesión y separación de información

Cuando el usuario cierra sesión se ejecuta la limpieza de la información mantenida localmente por los repositorios.

Se limpian los datos locales asociados con:

```
AcademicRepository
FlashcardRepository
QuizRepository
```

Posteriormente se ejecuta FirebaseAuth.signOut(). Esta limpieza no elimina los documentos de Firestore. La información permanece almacenada en la nube y puede recuperarse cuando el propietario vuelve a iniciar sesión. Esto también evita que los registros del usuario anterior permanezcan visibles si otro usuario utiliza la aplicación en el mismo dispositivo.

19. Eliminación relacionada de información

Se implementó lógica para evitar dejar información académica sin relación dentro de la aplicación.

Al eliminar un tema se eliminan los registros asociados correspondientes a:

- Materiales
- Flashcards
- Quizzes
- Historial relacionado con esos quizzes

De forma similar, al eliminar una materia se procesan sus temas y registros relacionados. Esta lógica es importante porque Firestore no elimina automáticamente información relacionada únicamente por eliminar un documento padre; la eliminación de datos relacionados debe gestionarse de manera explícita cuando el modelo de la aplicación lo requiere.

20. Reglas de seguridad de Firestore

La seguridad de la información se configuró utilizando Cloud Firestore Security Rules. Las reglas permiten controlar las operaciones de lectura y escritura y las solicitudes realizadas por los clientes móviles se evalúan contra dichas reglas.

Las reglas utilizadas en EstudiaSmart son:

```
rules_version = '2';

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    match /usuarios/{userId} {

      allow read, write:
        if request.auth != null
        && request.auth.uid == userId;
```

```
    match /{document=**} {

      allow read, write:
        if request.auth != null
        && request.auth.uid == userId;
    }
  }
 }
}
```

La condición request.auth != null exige que exista un usuario autenticado. La condición request.auth.uid == userId verifica que el UID del usuario autenticado sea igual al identificador del documento del usuario que intenta consultar.

Esto significa que un usuario autenticado puede acceder a usuarios/SU_UID y a sus colecciones internas, pero no debería acceder a usuarios/UID_DE_OTRO_USUARIO.

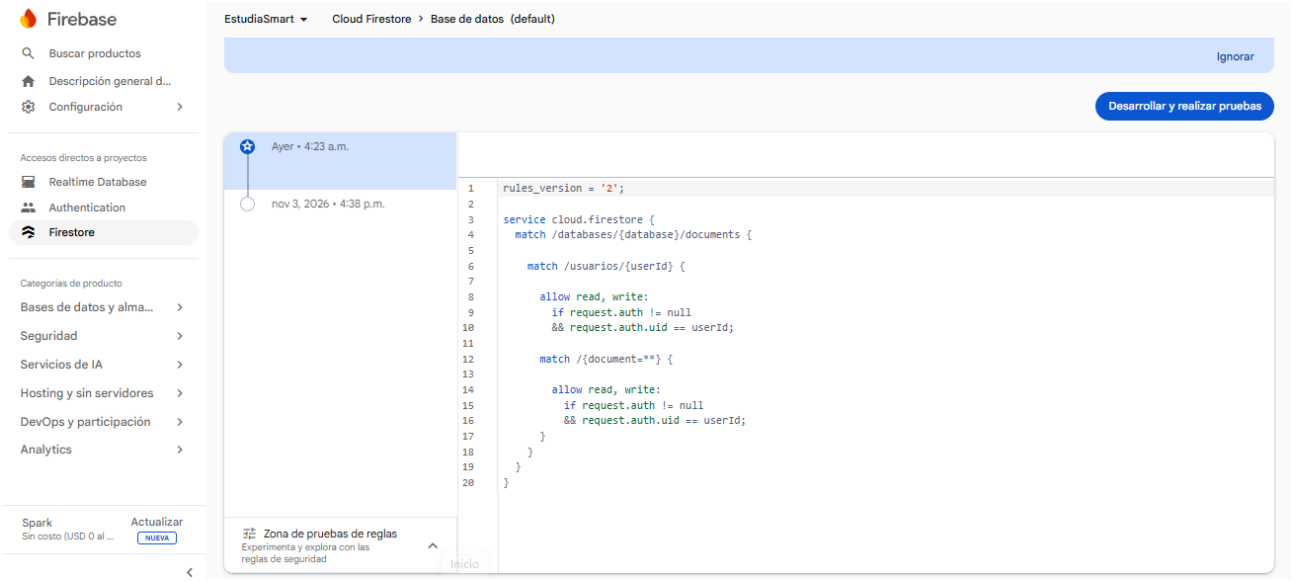


Figura 14. Reglas publicadas en Firestore

21. Pruebas realizadas

Prueba de autenticación por correo

Se verificó que un usuario registrado pudiera iniciar sesión utilizando correo electrónico y contraseña.

Resultado: Correcto.

Prueba de autenticación Google

Se comprobó que el usuario pudiera seleccionar una cuenta Google y acceder al Dashboard de EstudiaSmart.

Resultado: Correcto.

Prueba de materia

Se creó una materia y posteriormente se comprobó su existencia en usuarios/{uid}/materias.

Resultado: Correcto.

Prueba de tema

Se creó el tema Álgebra relacionado con la materia correspondiente.

Resultado: Correcto.

Prueba de material

Se creó un material y se verificó que su temaId correspondiera con el tema seleccionado.

Resultado: Correcto.

Prueba de flashcard

Se creó la flashcard “¿Qué es una variable?” y se comprobó la aparición del documento dentro de Firestore. También se realizó un repaso para verificar la modificación de los valores asociados con el seguimiento de la tarjeta.

Resultado: Correcto.

Prueba de Quiz

Se creó un Quiz de Álgebra con una pregunta y cuatro opciones. Se verificó que el quiz y sus preguntas se almacenaran en Firestore.

Resultado: Correcto.

Prueba del historial

Se resolvió el quiz y se comprobó la creación de un documento dentro de historialQuiz. El documento mantuvo la cantidad de respuestas correctas, total de preguntas y porcentaje obtenido.

Resultado: Correcto.

Prueba de persistencia

Se cerró y volvió a abrir la aplicación. Los registros previamente almacenados pudieron volver a obtenerse desde Firestore.

Resultado: Correcto.

22. Evidencias de funcionamiento

Para la entrega se recomienda incluir las siguientes capturas en este orden:

1. Figura 15. Pantalla principal de EstudiaSmart.
2. Figura 16. Inicio de sesión por correo.
3. Figura 17. Inicio de sesión mediante Google.
4. Figura 18. Authentication de Firebase con los proveedores utilizados.
5. Figura 19. Dashboard con contadores de materias, temas, flashcards y quizzes.
6. Figura 20. Pantalla de materias y temas.
7. Figura 21. Firestore con materias.
8. Figura 22. Firestore con temas.
9. Figura 23. Firestore con materiales.
10. Figura 24. Firestore con flashcards.
11. Figura 25. Pantalla de creación o estudio de flashcards.
12. Figura 26. Firestore con quizzes.
13. Figura 27. Pantalla de ejecución del Quiz.
14. Figura 28. Firestore con historialQuiz.
15. Figura 29. Reglas de seguridad de Firestore.

Las capturas deben mostrar principalmente el funcionamiento y no únicamente fragmentos de código.

23. Trabajo colaborativo y control de versiones

El proyecto fue administrado mediante Git y GitHub. Para el desarrollo de Firebase se utilizaron ramas separadas que posteriormente fueron integradas.

Entre los principales commits relacionados con Firebase Authentication se encuentran:

```
a548263  feat: configurar Firebase Authentication y Firestore
4253ae2  feat: implementar autenticacion Firebase por correo
c181f29  feat: agregar inicio de sesion con Google
```

La persistencia desarrollada posteriormente quedó registrada mediante los siguientes commits:

```
3057f29  feat: implementar persistencia de materias en Firestore
45fea71  feat: implementar persistencia de temas en Firestore
38bc5b1  feat: implementar persistencia de materiales en Firestore
c4f866b  feat: implementar persistencia de flashcards en Firestore
584b63c  feat: implementar quizzes e historial en Firestore
```

El trabajo fue integrado mediante:

```
4f68f68  merge: integrar persistencia Firestore desarrollada por Beatriz
```

Finalmente, el Avance 2 fue incorporado a la rama principal mediante:

```
5173d2b  merge: completar Avance 2 con Firebase y Firestore
```

Esta estructura permite observar la participación de los integrantes y mantiene la trazabilidad de las funcionalidades implementadas.

```
*   5173d2b (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) merge: completar Avance 2 con Firebase y Firestore
|\
| *   4f68f68 (origin/etapa3-foro2-firebase, etapa3-foro2-firebase) merge: integrar persistencia Firestore desarrollada por Beatriz
| |\
| | * 584b63c (origin/foro2-beatriz-firestore, foro2-beatriz-firestore) feat: implementar quizzes e historial en Firestore
| | * c4f866b feat: implementar persistencia de flashcards en Firestore
| | * 38bc5b1 feat: implementar persistencia de materiales en Firestore
| | * 45fea71 feat: implementar persistencia de temas en Firestore
| | * 3057f29 feat: implementar persistencia de materias en Firestore
| |/
| * c181f29 feat: agregar inicio de sesion con Google
| * 4253ae2 feat: implementar autenticacion Firebase por correo
| * a548263 feat: configurar Firebase Authentication y Firestore
|/
* 8301264 docs: agregar PDF y enlaces de entrega de Etapa 3
* 68951ad (origin/etapa3-erick) feat: completar funcionalidades y mejoras UX de Etapa 3
* d80128f feat: implementar progreso y recomendaciones de estudio
* b9a1321 feat: implementar seguimiento de progreso por tema
* a9b85aa feat: implementar flashcards y quizzes interactivos
```

Figura 30. Historial Git del Avance 2

24. Resultado final de la integración

Después de la implementación, EstudiaSmart cuenta con:

```
Firebase Authentication
 ├── Inicio de sesión por correo
 └── Inicio de sesión con Google

Cloud Firestore
 ├── Perfil de usuario
 ├── Materias
 ├── Temas
 ├── Materiales
 ├── Flashcards
 ├── Quizzes
 └── Historial de Quiz
```

```
Seguridad
└── Acceso restringido mediante UID
```

El usuario puede autenticarse, administrar sus recursos académicos, estudiar mediante flashcards, realizar quizzes y conservar los resultados obtenidos.

25. Análisis y reflexión

La integración de Firebase representó un cambio importante en la arquitectura de EstudiaSmart.

En las primeras versiones, la aplicación podía mantener información en memoria durante su ejecución, pero esta estrategia no era suficiente para una aplicación que necesita conservar el progreso del estudiante.

Cloud Firestore permitió trasladar la persistencia hacia una base de datos remota y relacionar los registros con la identidad proporcionada por Firebase Authentication.

Uno de los principales aprendizajes fue comprender que autenticar a un usuario y guardar información son procesos relacionados, pero diferentes. Authentication identifica al usuario, mientras que Firestore almacena sus datos. La utilización del UID permitió establecer la relación entre ambos servicios.

Otro aprendizaje importante fue la necesidad de aplicar reglas de seguridad. Al utilizar una base de datos en la nube no basta con organizar los documentos por usuario; también es necesario impedir mediante reglas que un cliente intente acceder a información que no le pertenece.

La separación de datos por UID y el uso de request.auth.uid permiten establecer una base adecuada para este control.

También fue necesario considerar las relaciones entre materias, temas, materiales, flashcards y quizzes. Aunque Firestore es una base de datos NoSQL, la aplicación continúa teniendo relaciones lógicas entre sus entidades, por lo que los repositorios deben mantener la integridad de estas relaciones.

Finalmente, el almacenamiento del historial de Quiz demuestra que Firebase no se utilizó únicamente para guardar configuraciones básicas, sino también para conservar información generada durante el uso real de las herramientas de estudio.

26. Aspectos que pueden mejorarse posteriormente

Aunque la integración actual cumple los objetivos planteados para el avance, existen oportunidades de mejora para futuras versiones.

- Incorporar validaciones adicionales en las reglas de Firestore para comprobar tipos y campos permitidos.
- Implementar pruebas automatizadas de Security Rules mediante Firebase Emulator.
- Mejorar el manejo de errores de red.
- Mostrar mensajes específicos cuando una operación de Firestore falle.
- Implementar indicadores de carga durante la sincronización.
- Evaluar el uso de identificadores automáticos de Firestore para escenarios con varios dispositivos realizando escrituras simultáneas.
- Incorporar almacenamiento de imágenes o archivos mediante Cloud Storage.
- Ampliar las estadísticas del historial académico.
- Incorporar recuperación de contraseña.
- Mejorar la administración del perfil del estudiante.

Estas mejoras permitirían evolucionar el prototipo actual hacia una aplicación más preparada para un entorno de producción.

27. Conclusiones

La integración de Firebase permitió fortalecer significativamente EstudiaSmart al incorporar autenticación y persistencia de datos en la nube.

Firebase Authentication permitió implementar correctamente el ingreso mediante correo electrónico y Google, ofreciendo alternativas de acceso al usuario.

Cloud Firestore permitió almacenar la información académica asociándola con el UID del usuario autenticado. De esta manera, materias, temas, materiales, flashcards, quizzes e historial pueden mantenerse de forma independiente para cada estudiante.

La implementación de Security Rules complementó esta arquitectura al restringir las operaciones de lectura y escritura al propietario de la información.

Las pruebas realizadas demostraron que los principales módulos funcionan en conjunto con Firebase y que la información puede conservarse después de cerrar y volver a utilizar la aplicación.

Además, el control de versiones permitió mantener evidencia del trabajo realizado por los integrantes y conservar un historial claro de la evolución de las funcionalidades.

En conclusión, el Avance 2 transforma EstudiaSmart de una aplicación que dependía principalmente del almacenamiento temporal a una solución con autenticación, persistencia remota, separación de usuarios y seguimiento del historial académico.

28. Referencias bibliográficas

Firebase. (2026). Authenticate with Firebase using password-based accounts on Android. Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs/auth/android/password-auth

Firebase. (2026). Authenticate with Google on Android. Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs/auth/android/google-signin

Firebase. (2026). Cloud Firestore data model. Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model

Firebase. (2026). Get started with Cloud Firestore Security Rules. Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started

Firebase. (2026). Get started with Firestore Standard edition. Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart

Google. (2026). Firebase documentation. Google for Developers. https://firebase.google.com/docs

29. Enlaces de entrega

Repositorio GitHub: https://github.com/robertoz04/EstudiaSmart

Video de demostración: https://youtu.be/pGw48jX9L-Q

30. Anexo – Estructura final de Firestore

```
usuarios
└── {uid}
    ├── uid
    ├── correo
    ├── nombre
    ├── ultimoAcceso
    ├── materias
    │   └── {materiaId}
    │       ├── id
    │       ├── nombre
    │       ├── descripcion
    │       ├── creadoEn
    │       └── actualizadoEn
    ├── temas
    │   └── {temaId}
    │       ├── id
    │       ├── materiaId
    │       ├── nombre
    │       ├── descripcion
    │       ├── creadoEn
    │       └── actualizadoEn
    ├── materiales
    │   └── {materialId}
    │       ├── id
    │       ├── temaId
    │       ├── titulo
    │       ├── contenido
    │       ├── creadoEn
    │       └── actualizadoEn
    ├── flashcards
    │   └── {flashcardId}
    │       ├── id
    │       ├── temaId
    │       ├── pregunta
    │       ├── respuesta
    │       ├── dificultad
    │       ├── racha
    │       ├── revisiones
    │       ├── proximaRevisionMillis
    │       ├── creadoEn
    │       └── actualizadoEn
    ├── quizzes
    │   └── {quizId}
    │       ├── id
    │       ├── temaId
    │       ├── titulo
```

```
│       ├── preguntas
│       ├── creadoEn
│       └── actualizadoEn
└── historialQuiz
    └── {intentoId}
        ├── id
        ├── quizId
        ├── respuestasCorrectas
        ├── totalPreguntas
        ├── porcentaje
        ├── fechaMillis
        └── creadoEn
```